

Relacje i Funkcje – Podstawowe definicje

Relacje

W matematyce **relacją** między dwoma zbiorami X i Y nazywamy dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego $X \times Y$. [24] Mówiąc prościej, relacja to zbiór par uporządkowanych (x, y) , gdzie x pochodzi ze zbioru X , a y ze zbioru Y .

Funkcje

Funkcja jest szczególnym rodzajem relacji, która każdemu elementowi ze zbioru początkowego (dziedziny) przyporządkowuje **dokładnie jeden** element ze zbioru końcowego (przeciwdziedziny). [6, 25]

Oznaczenie: $f : X \rightarrow Y$

- **Dziedzina funkcji** (D_f): Zbiór X , czyli zbiór wszystkich argumentów (x), dla których funkcja jest określona. [8, 13]
- **Przeciwdziedzina funkcji**: Zbiór Y , w którym zawarte są wartości przyjmowane przez funkcję.
- **Zbiór wartości funkcji** (W_f): Podzbiór przeciwdziedziny, który zawiera wszystkie wartości $f(x)$ przyjmowane przez funkcję dla argumentów z dziedziny. [7, 20]

Warunek funkcji:

$$\forall_{x \in X} \quad \exists!_{y \in Y} \quad (x, y) \in f$$

Symbol $\exists!$ oznacza “istnieje dokładnie jeden”.

Funkcje rzeczywiste i ich wykresy

Funkcja rzeczywista to funkcja, której dziedzina i zbiór wartości są podzbiórami zbioru liczb rzeczywistych ($\mathbb{R}$).

Wykresem funkcji f nazywamy zbiór wszystkich punktów (x, y) na płaszczyźnie kartezjańskiej, gdzie x należy do dziedziny funkcji, a $y = f(x)$. [30]

Podstawowe własności funkcji

- **Monotoniczność**: Określa, czy funkcja rośnie, maleje, czy jest stała w danym przedziale. [11]
 - **Rosnąca**: $\forall_{x_1, x_2 \in D_f} (x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2))$
 - **Malejąca**: $\forall_{x_1, x_2 \in D_f} (x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2))$
 - **Stała**: $\forall_{x_1, x_2 \in D_f} (f(x_1) = f(x_2))$
- **Parzystość i nieparzystość**: Dotyczy symetrii wykresu funkcji. [7, 29]
 - **Parzysta**: $\forall_{x \in D_f} (-x \in D_f \wedge f(-x) = f(x))$. Wykres jest symetryczny względem osi OY.

- **Nieparzysta:** $\forall_{x \in D_f} (-x \in D_f \wedge f(-x) = -f(x))$. Wykres jest symetryczny względem początku układu współrzędnych $(0,0)$.
- **Okresowość:** Funkcja jest okresowa, jeśli jej wartości powtarzają się w stałych “odstępach” (okresach). [35]
 - $\exists_{T>0} \quad \forall_{x \in D_f} (x \pm T \in D_f \wedge f(x+T) = f(x))$
 - Liczbę T nazywamy okresem funkcji. Przykładem są funkcje trygonometryczne, np. $\sin(x)$, której okresem podstawowym jest 2π . [35]

Ciągi jako szczególny rodzaj funkcji

Ciąg (nieskończony) to funkcja, której dziedziną jest zbiór liczb naturalnych dodatnich $(\mathbb{N}_+)$. [12, 15]

$$f : \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{R}$$

Wartość funkcji $f(n)$ dla argumentu n nazywamy **n-tym wyrazem ciągu** i oznaczamy jako a_n . Cały ciąg oznaczamy jako (a_n) .

Ponieważ dziedziną ciągu są liczby naturalne, jego wykresem jest zbiór izolowanych punktów. [30]

Szczególne rodzaje ciągów

- **Ciąg arytmetyczny:** Każdy kolejny wyraz (oprócz pierwszego) powstaje przez dodanie do poprzedniego stałej wartości r , zwanej różnicą ciągu. [2, 5]
 - Wzór na n-ty wyraz: $a_n = a_1 + (n-1)r$
- **Ciąg geometryczny:** Każdy kolejny wyraz (oprócz pierwszego) powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez stałą wartość q , zwaną ilorazem ciągu. [4, 21]
 - Wzór na n-ty wyraz: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$